

代数学概論B演習08

前回の問題の解答例

A は UFD とする,

$a_1, a_2, \dots \in A$ の 最大公約元 が d であるとは, 次の2つの条件が成立することであると定める:

(i) d は $a_1, a_2, \dots$ のすべてを割り切る,

(ii) b が $a_1, a_2, \dots$ のすべてを割り切るならば, b は d を割り切る.

最大公約元は可逆元倍のちがいを除いて一意に定まる.

問題 7-1 (1) $\mathbb{Z}$ における 0 単独の最大公約元を求めよ,

(2) $\mathbb{Z}$ における $24, 30, 42, 0$ の最大公約元を求めよ. $\square$) 易しい.

解答例 (1) $\{0\}$ の最大公約数は 0 である.

なぜならば, (i) $0 = 0 \cdot a$ なので 0 は 0 で割り切れ,

(ii) a が 0 を割り切るならば, a は 0 を自明に割り切るからである.

0 は任意の数で割り切れることを使ってもよい.

(2) $\{24, 30, 42, 0\}$ の最大公約数は $\{24, 30, 42\}$ の最大公約数の ± 6 である.

(i) ± 6 で $24, 30, 42, 0$ は割り切れる. (ii) a が $24, 30, 42, 0$ を割り切るならば,

± 6 は $24, 30, 42$ の最大公約数なので a で割り切れる. $\gcd(a, b, c, 0) = \gcd(a, b, c)$, $\square$

$f(x) = \sum_k a_k x^k \in A[x]$, $a_k \in A$ のとき,
 $f(x)$ は A 上の 原始多項式 $\stackrel{\text{def.}}{\iff} a_k$ たちの最大公約元が 1

問題 7-2 UFD の A とその商体 K について, $0 \neq f(x) \in K[x]$ のとき, 以下が成立することを示せ:

(1) ある原始多項式 $f_0(x) \in A[x]$ と $c \in K$ が存在して, $f(x) = c f_0(x)$ となる.

(2) そのような c は A の可逆元倍のちがいを除いて一意に定まる.

この c を $I(f) = c$ と書き, $f(x)$ の 内容 と呼ぶ.

□

解答例 (1) $f(x) = \sum_k a_k x^k$, $a_k \in K$ と書き, $a_k = \frac{a'_k}{a''_k}$, $a'_k, a''_k \in R$, $a''_k \neq 0$ と表わす.

a''_k たちの公倍数 a'' を取り, $a'' f(x) \in A[x]$ を作る.

$a'' f(x)$ の係数たち $a'' a_k \in A$ の最大公約元を b と書き, $f_0(x) = \frac{a'' f(x)}{b} \in A[x]$, $c = \frac{b}{a''} \in K$ とおく.
 このとき, $f_0(x)$ は原始多項式になり, $f(x) = c f_0(x)$ となる.

(2) $c, d \in K^\times$ と原始多項式 $f(x), g(x) \in A[x]$ について, $c f(x) = d g(x)$ が成立していると仮定する.

$c = \frac{c'}{c''}$, $d = \frac{d'}{d''}$, $c, c', d, d' \in A$, $c' \neq 0$, $d' \neq 0$, c' と c'' は互いに素, d' と d'' は互いに素と書ける.

このとき, $c' d'' f(x) = d' c'' g(x)$. ゆえに, c' は $d' c'' g(x)$ の係数の公約元である.

$c' \in d' R^\times$
 $\downarrow$

$g(x)$ は原始的で, c' と c'' は互いに素なので $c' | d'$. 同様にして, $d' | c'$. ゆえに, $c' \approx d'$,
 c'' と d'' についても同様にして, $c'' \approx d''$. ゆえに, $c \in d R^\times$.

□

問題 7-3 $A = \mathbb{Z}$ のときの $f(x) = \frac{12}{5}x^2 + 3x + \frac{21}{5}$ の内容 $I(f)$ を求めよ, $\square$

解答例 $f(x) = \frac{1}{5}(12x^2 + 15x + 21) = \frac{3}{5}(4x^2 + 5x + 7)$, $I(f) = \pm \frac{3}{5} \approx \frac{3}{5}$. $\square$

問題 7-4 (Gauss の補題) UFD の A とその商体 K について, 次が成立することを示せ:

$$I(fg) \approx I(f)I(g) \quad (f(x), g(x) \in K[x] \setminus \{0\}),$$

特に原始多項式の積も原始多項式である. $\square$

解答例 2つの原始多項式 $f, g \in A[x]$ の積が原始的になることを示そう.

ポイント A の素元 p を任意に取る. $\bar{A} = A/(p)$ は整域になる. 環の準同型 $\pi: A[x] \rightarrow \bar{A}[x]$ を $\pi(\sum a_k x^k) = \sum \bar{a}_k x^k$ ($\bar{a}_k = a_k + (p)$) と定める. 整域

f, g は原始多項式なので $\pi(f) \neq 0$, $\pi(g) \neq 0$ となり, $\pi(fg) = \pi(f)\pi(g) \neq 0$ となる.

すなわち, fg の係数たちは p を公約元には持たない.

A は UFD なので, これで fg も原始多項式になることがわかった.

$f(x), g(x) \in K[x] \setminus \{0\}$, $f(x) = I(f)f_0(x)$, $g(x) = I(g)g_0(x)$, f_0, g_0 は原始的のとき,

$f(x)g(x) = I(f)I(g)f_0(x)g_0(x)$ なので, $f_0(x)g_0(x)$ も原始的なので問題 7-2 より, $I(fg) \approx I(f)I(g)$. $\square$

$f(x) \in A[x]$ が既約多項式 $\stackrel{\text{def.}}{\iff} f(x)$ が 1 次以上の $A[x]$ の 2 つの元の積で表せない、
 $f(x)$ は K 上の既約多項式 $\stackrel{\text{def.}}{\iff} f(x)$ は $K[x]$ の既約元である。

問題 7-5 UFD の A とその商体 K について,

$A[x]$ の既約多項式は K 上の既約多項式になることを示せ、 $\square$

解答例 $f \in A[x]$ は既約多項式であるとし、 $f = gh$, $g, h \in K[x]$ であると仮定する。

Gauss の補題より、 $I(f) \approx I(g)I(h)$ なので、 $f_0 = \frac{f}{I(g)I(h)}$, $g_0 = \frac{g}{I(g)}$, $h_0 = \frac{h}{I(h)}$ とおくと、
 f_0, g_0, h_0 は原始多項式になり、 $f_0 = g_0 h_0$ が成立する。

$f \in A[x]$ なので、 $I(f) \in A$ ゆえに $I(g)I(h) \in A$ となる。

もしも、 g と h が 1 次以上ならば、 g_0 と h_0 も 1 次以上になり、 $f = \overbrace{I(g)I(h)}^{A[x]} \overbrace{g_0 h_0}^{A[x]}$ となり、
 f が $A[x]$ の既約多項式であることに反する。

したがって、 g または h が $K^\times$ の元になり、 f が K 上の既約多項式であることが示された、 $\square$

問題 7-6 (Eisensteinの既約性判定法) UFDのAとその商体Kについて,

p がAの素元であり, $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in A[x]$, $a_i \in A$ であるとき,

$p|a_1, p|a_2, \dots, p|a_n, p^2 \nmid a_n \Rightarrow f(x)$ はK上の既約多項式

となることを示せ.

□ 説明がある.

解答例 問題 7-5 より, $f(x)$ が $A[x]$ での既約多項式であることを示せばよい,

$f = gh$, $g, h \in A[x]$ と仮定する.

ポイント $\left[\bar{A} = A/(p) \text{ (整域)} \right]$ とおき, 環の準同型 $\pi: A[x] \rightarrow \bar{A}[x]$ を次のように定める:

$$\pi\left(\sum b_k x^k\right) = \sum \bar{b}_k x^k, \quad \bar{b}_k = b_k + (p).$$

$\bar{f} = \pi(f)$, $\bar{g} = \pi(g)$, $\bar{h} = \pi(h)$ とおくと, $p|a_1, \dots, p|a_n$ より, $\bar{g}\bar{h} = \bar{f} = x^n$

ゆえに, もしも $g(x)$ が1次以上ならば $\bar{g} = \bar{b}_0 x^i$, $i \geq 1, b_0 \in A^\times$ となり,

$g(x)$ の最高次以外の係数が p で割り切れ特に定数項 b_i は p で割り切れる.

同様に, もしも $h(x)$ が1次以上ならば $\bar{h} = \bar{c}_0 x^j$, $j \geq 1, c_0 \in A^\times$ となり,

h の定数項 c_j は p で割り切れる.

g も h も1次以上ならば $a_n = b_i c_j$ が p^2 で割り切れて $p^2 \nmid a_n$ に矛盾する.

ゆえに, g または h は0次になる, これで f が $A[x]$ での既約多項式だとわかった. □

問題 7-6 (Eisensteinの既約性判定法) UFDの A とその商体 K について, p が A の素元であり,
 $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in A[x]$, $a_i \in A$ であるとき,

$p|a_1, p|a_2, \dots, p|a_n, p^2 \nmid a_n \Rightarrow f(x)$ は K 上の既約多項式 となることを示せ. $\square$

解答例 問題 7-5 より, $f(x)$ が $A[x]$ での既約多項式であることを示せばよい,

$f = gh, g, h \in A[x], \deg g \geq 1, \deg h \geq 1$ と仮定する (矛盾をねじるわけはよい),

g と h を $g(x) = \sum_{i=0}^r b_i x^i, h(x) = \sum_{j=0}^s c_j x^j, b_i, c_j \in A, b_r \neq 0, c_s \neq 0$ と表しておく.

$gh = f$ より, $r+s=n$ かつ $b_r c_s = 1$ となるので $b_r, c_s \in A^\times$ となる.

ポイント $\left[\bar{A} = A/(p) \text{ (整域)} \right]$ とおき, 環の準同型 $\pi: A[x] \rightarrow \bar{A}[x]$ を次のように定める:

$$\pi\left(\sum d_k x^k\right) = \sum \bar{d}_k x^k, \quad \bar{d}_k = (d_k \bmod (p)) = d_k + (p) \in \bar{A}.$$

$\bar{f} = \pi(f), \bar{g} = \pi(g), \bar{h} = \pi(h)$ とおくと, $p|a_1, \dots, p|a_n$ より, $\bar{g}\bar{h} = \bar{f} = x^n$.

$\bar{b}_i \neq 0$ となる最小の i を $i_0 \leq r$ と書き, $\bar{c}_j \neq 0$ となる最小の j を $j_0 \leq s$ と書くと,

$(\bar{g}\bar{h})$ における i_0+j_0 次の係数 $= \bar{b}_{i_0} \bar{c}_{j_0} \neq 0$ となるので,

もしも $i_0 < r$ または $j_0 < s$ ならば $i_0+j_0 < r+s=n$ となるので, $\bar{g}\bar{h} = x^n$ に反する.

ゆえに, $\bar{g} = \bar{b}_r x^r, \bar{h} = \bar{c}_s x^s$ となり, 特に b_0 と c_0 は p で割り切れる.

そのとき, $gh = f$ より $b_0 c_0 = a_n$ なので a_n が p^2 で割り切れることになり, $p^2 \nmid a_n$ に反する.

これで f が $A[x]$ での既約多項式であることを示された. $\square$

これに $\bar{A}[x]$

がUFDである
ことを使うと

$$\bar{g} = \bar{b}_r x^r,$$

$$\bar{h} = \bar{c}_s x^s \text{ が出る.}$$

実はこれが

Eisensteinの判定法の

考え方の出発点

問題 7-7 素数 p について, $\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$ が $\mathbb{Q}$ 上の既約多項式になることを示せ, $\square$

解答例 $\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$ である. ゆえに,

$$\begin{aligned}\Phi_p(x+1) &= \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \frac{1}{x} \left(x^p + \binom{p}{1} x^{p-1} + \binom{p}{2} x^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-2} x^2 + \binom{p}{p-1} x + 1 - 1 \right) \\ &= x^{p-1} + \binom{p}{1} x^{p-1} + \binom{p}{2} x^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-2} x + \binom{p}{p-1}\end{aligned}$$

$\binom{p}{1}, \binom{p}{2}, \dots, \binom{p}{p-2}, \binom{p}{p-1}$ は p で割り切れ, $\binom{p}{p-1} = p$ は p^2 で割り切れない,

ゆえに, Eisenstein の判定法より, $\Phi_p(x+1)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である.

したがって, $\Phi_p(x)$ も $\mathbb{Q}$ 上既約である. $\square$

定理 UFD の A に対して, $A[x_1, \dots, x_n]$ も UFD になる. $\square \leftarrow$ 重要なので復習しておくこと!

可能ならば " A が UFD ならば" 形式べき級数環 $A[[x_1, \dots, x_n]]$ も UFD になることを示しておくとい,

分数の構成

A は環であるとする.

$S \subset A$ が積閉集合 $\stackrel{\text{def.}}{\iff} 1 \in S$ かつ S は積で閉じている.

$S^{-1}A := (A \times S) / \sim$, $(a, s) \sim (b, t) \stackrel{\text{def.}}{\iff}$ ある $u \in S$ が存在して $u(at - bs) = 0$.

(a, s) を含む同値類を $\frac{a}{s}$ と書き, $\iff \frac{a}{s} = \frac{b}{t}$

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} := \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} := \frac{ab}{st} \quad \text{とおく.}$$

$S^{-1}A$ は環になり, $\iota_S: A \rightarrow S^{-1}A$, $\iota_S(a) = \frac{a}{1}$ は環準同型になる.

問題 8-1 $\text{Ker } \iota_S = \{a \in A \mid \text{ある } s \in S \text{ が存在して, } sa = 0\}$ を示せ. $\square$

$\leftarrow$ universality, 親玉性: $S^{-1}A$ は S を可逆にする環の中での親玉である.

定理 ($S^{-1}A$ の普遍性) $\iota_S(S) \subset (S^{-1}A)^\times$ である.

環準同型 $\varphi: A \rightarrow B$ が $\varphi(S) \subset B^\times$ を満たしているならば,

ある環準同型 $\psi: S^{-1}A \rightarrow B$ で $\psi \circ \iota_A = \varphi$ となるものが

一意に存在する. $\square$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\iota_S} & S^{-1}A \\ & \searrow \varphi & \downarrow \psi \\ & & B \end{array}$$

$\varphi(S) \subset B^\times$

問題8-2 次を示せ: $\iota_A: A \rightarrow S^{-1}A$ が単射 $\Leftrightarrow S$ が零因子を含まない. $\square$

① A は整域であるとし, S はその積閉集合で 0 を含まないものとするならば, $S^{-1}A$ は自然に A の商体の部分環とみなされる:

$$S^{-1}A = \left\{ \frac{a}{s} \mid a \in A, s \in S \right\} \subset (A \text{ の商体}).$$

定義 唯一の極大イデアル $\mathfrak{m}$ を持つ可換環を 局所環 (local ring) と呼ぶ. $\square$

問題8-3 環 A について以下を示せ:

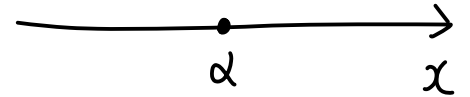
- (1) A は局所環 $\Leftrightarrow A \setminus A^\times$ は A のイデアルになる.
- (2) そのとき, $A \setminus A^\times$ は A の唯一の極大イデアルになる. $\square$

問題8-4 P は環 A の素イデアルであるとする. 以下を示せ:

- (1) $S := A \setminus P$ は A の積閉集合になる.
- (2) $A_P := S^{-1}A$ は局所環になり, その唯一の極大イデアルは $\mathfrak{m} = PA_P = \left\{ \frac{a}{s} \mid \begin{matrix} a \in P, \\ s \in S \end{matrix} \right\}$.
 A_P を A の素イデアル P における 局所化 (localization) と呼ぶ. $\square$

問題 8-5 K は体であるとし, $A = K[x]$, $\alpha \in K$ とする. 以下を示せ:

(1) $P = (x - \alpha)$ は A の極大イデアルである. ← $x = \alpha$ を代入できる.



(2) A の P での局所化は $A_P = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in K[x], g(\alpha) \neq 0 \right\} \subset K(\alpha)$ になる.

(3) A_P の唯一の極大イデアルは $\mathfrak{m}_P = \{ h(x) \in A_P \mid h(\alpha) = 0 \}$ になる.

(4) $A_P / \mathfrak{m}_P \cong K$.

□

問題 8-6 K は体であるとし, $A = K[x, y]$, $\alpha \in K$ とする. 以下を示せ:

(1) $P = (x - \alpha)$ は A の素イデアルである. ← $x = \alpha$ を $K[y]$ に代入可能

(2) A の P での局所化は $A_P = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K[x, y], g(\alpha, y) \neq 0 \right\} \subset K(\alpha, y)$ になる.

(3) A_P の唯一の極大イデアルは $\mathfrak{m}_P = \{ h \in A_P \mid h(\alpha, y) = 0 \}$ になる.

(4) $A_P / \mathfrak{m}_P \cong K(y) = (K[y] \text{ の商体})$.

□

